

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Series de Fourier en L^2

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

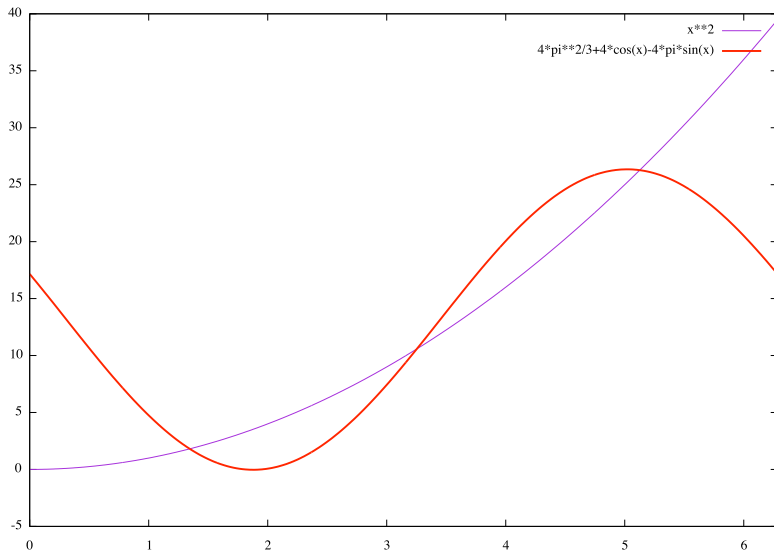
Departamento de
Matemática
Aplicada



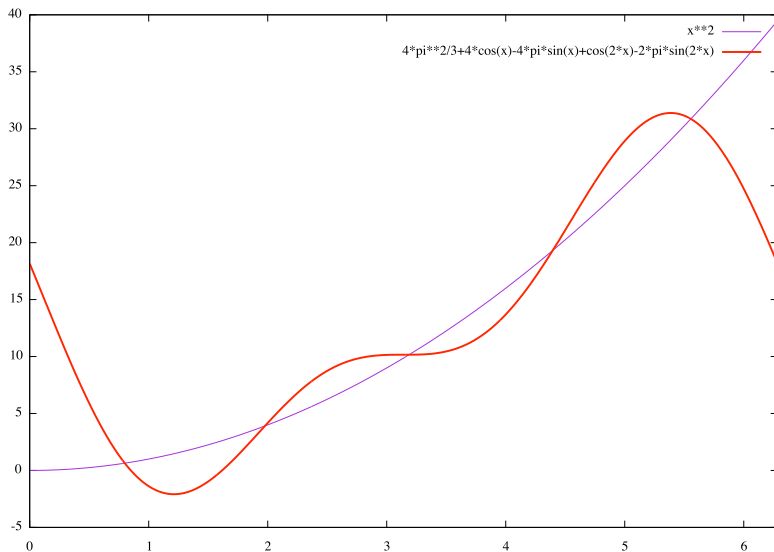
Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional



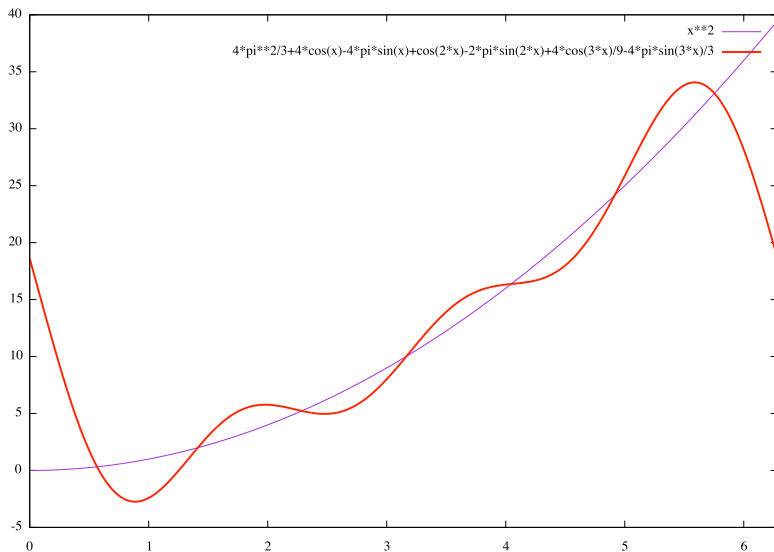
Ejemplo de aproximación trigonométrica



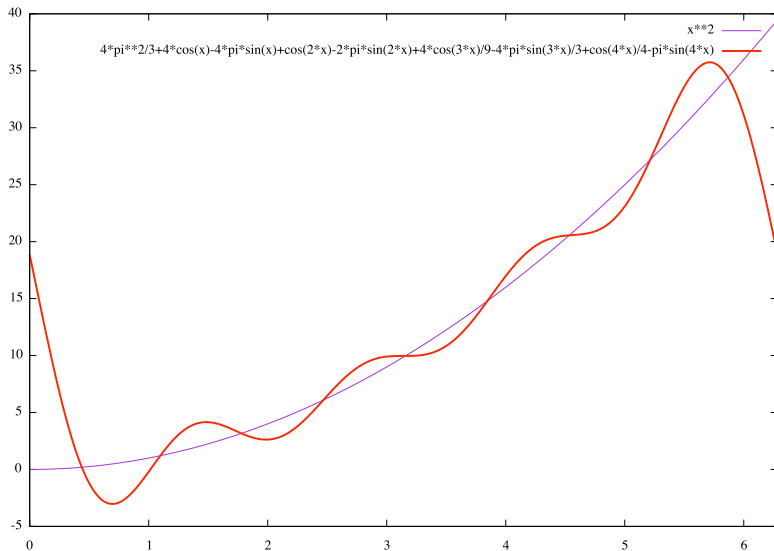
Ejemplo de aproximación trigonométrica



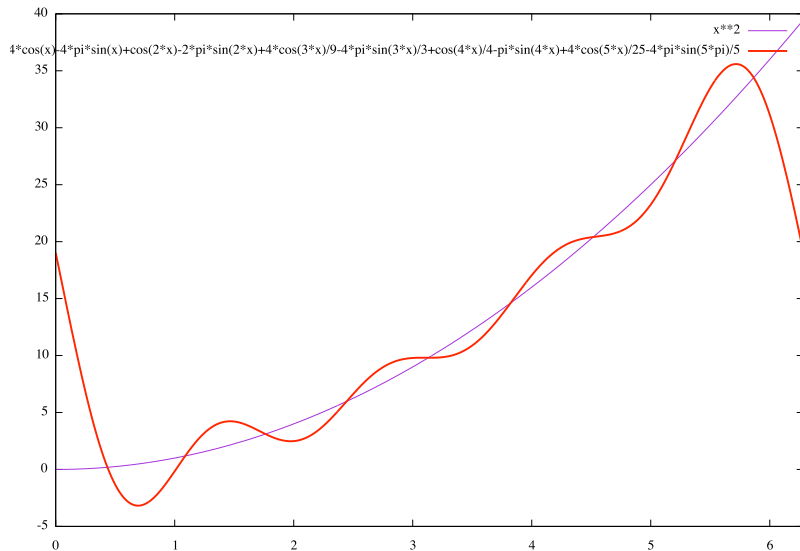
Ejemplo de aproximación trigonométrica



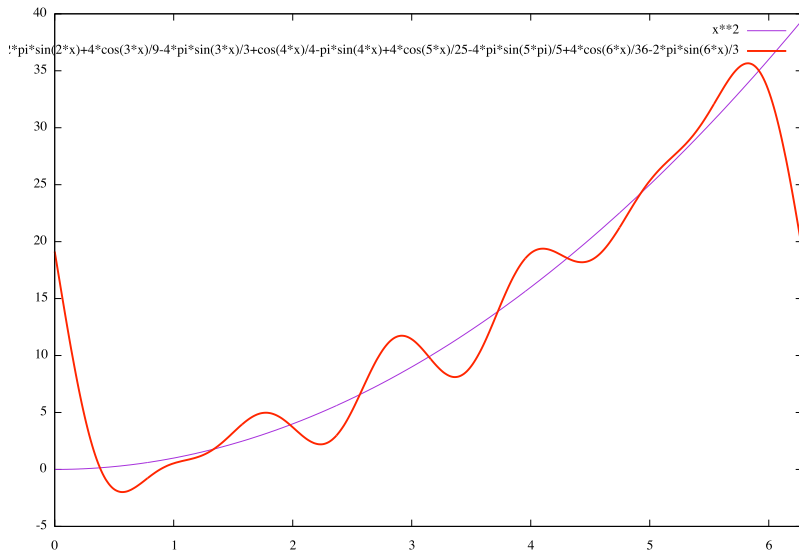
Ejemplo de aproximación trigonométrica



Ejemplo de aproximación trigonométrica



Ejemplo de aproximación trigonométrica



Funciones trigonométricas: algunas propiedades

$$\sin(\theta) \sin(\varphi) = \frac{1}{2}(\cos(\theta - \varphi) - \cos(\theta + \varphi)),$$

$$\cos(\theta) \cos(\varphi) = \frac{1}{2}(\cos(\theta - \varphi) + \cos(\theta + \varphi)),$$

$$\sin(\theta) \cos(\varphi) = \frac{1}{2}(\sin(\theta + \varphi) + \sin(\theta - \varphi)).$$

$$\cos(\theta + \pi/2) = \sin(\theta), \quad \sin(\theta + \pi/2) = \cos(\theta)$$

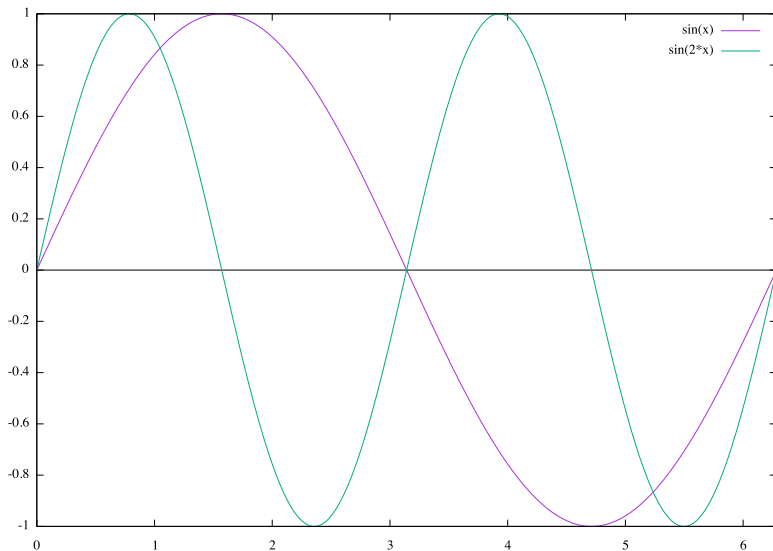
Ortogonalidad del sistema trigonométrico ($n, m \in \mathbb{N}$)

$$\int_0^{2\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx = 0 \text{ si y sólo si } n \neq m,$$

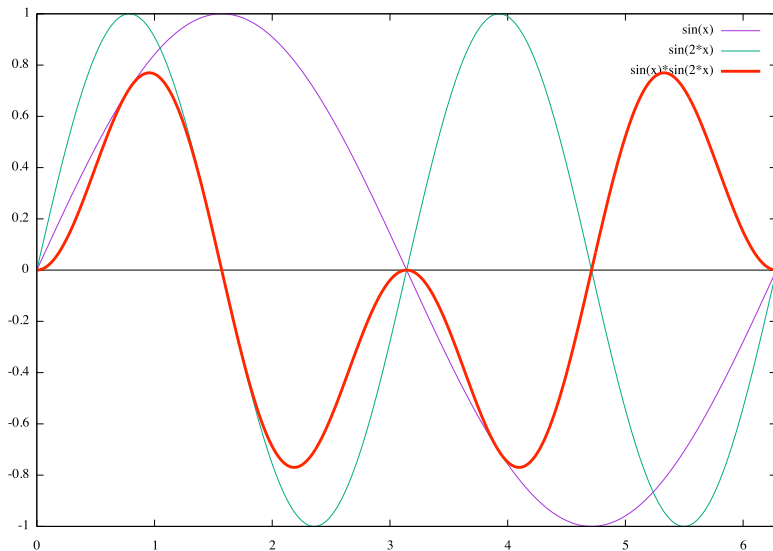
$$\int_0^{2\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx = 0, \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = 0 \text{ si y sólo si } n \neq m.$$

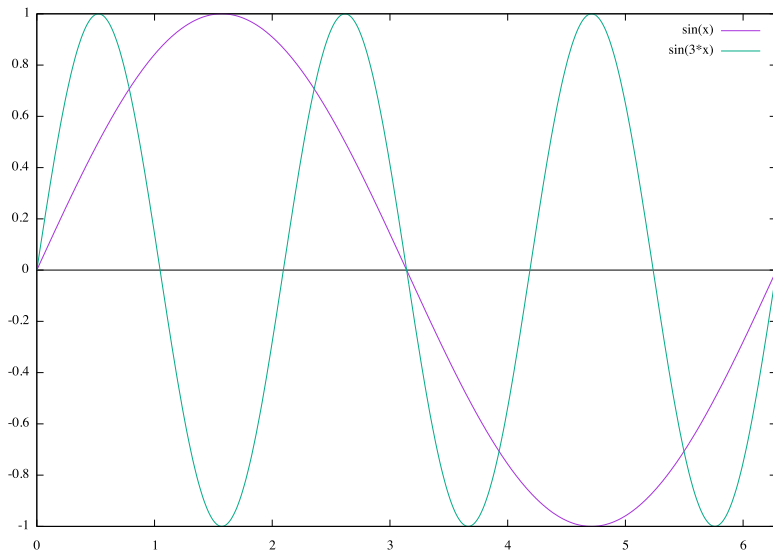
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



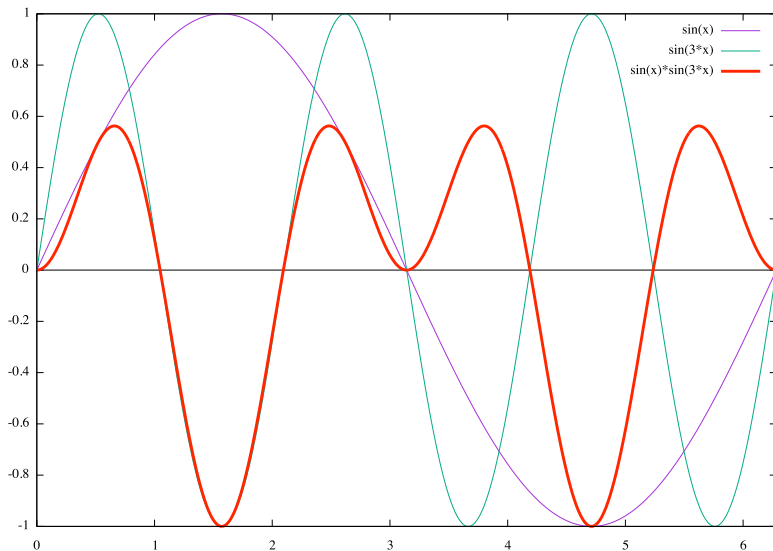
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



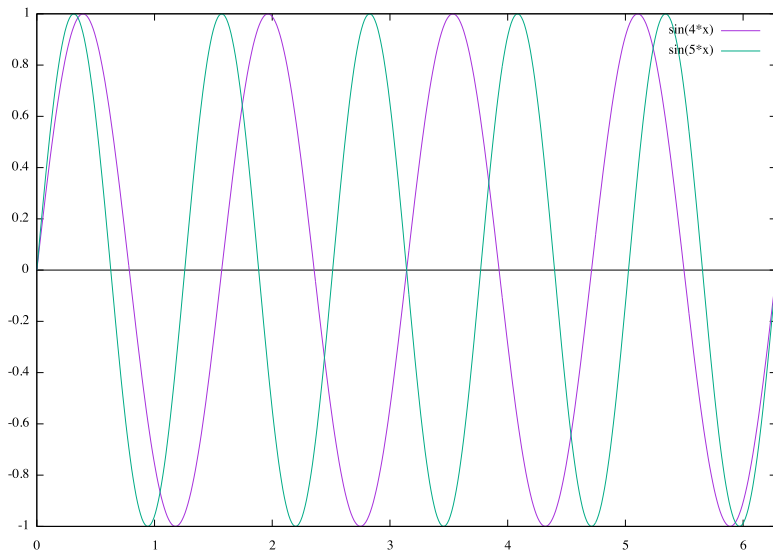
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



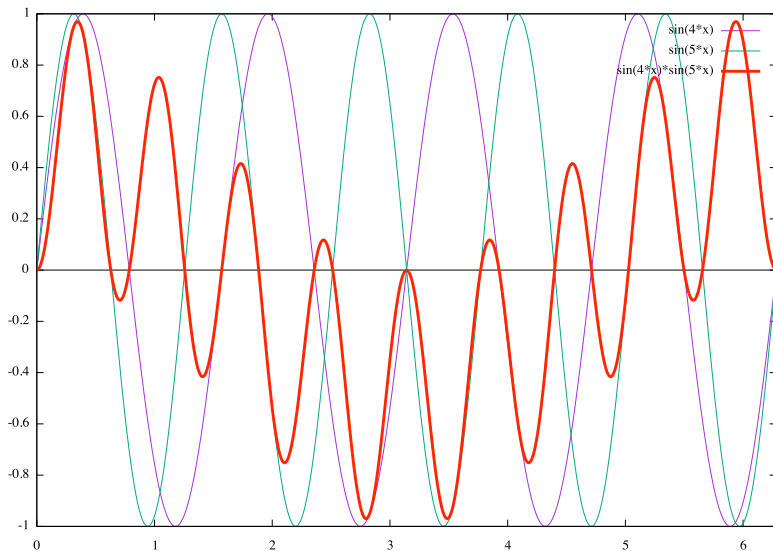
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



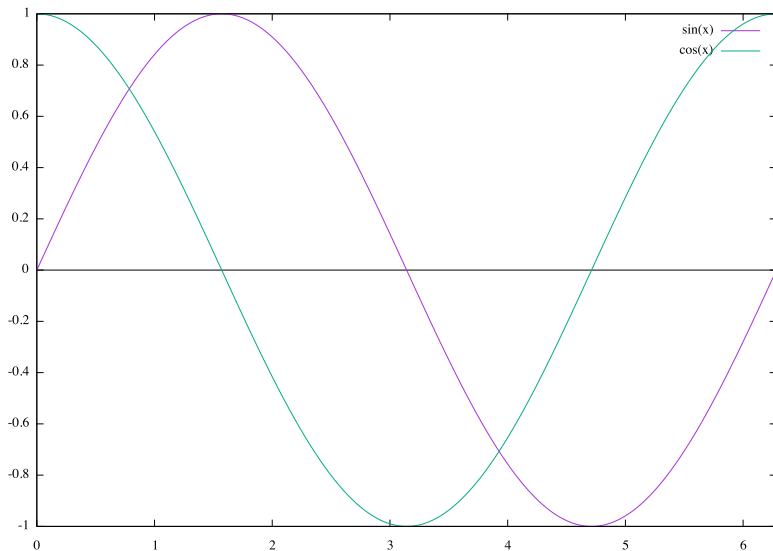
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



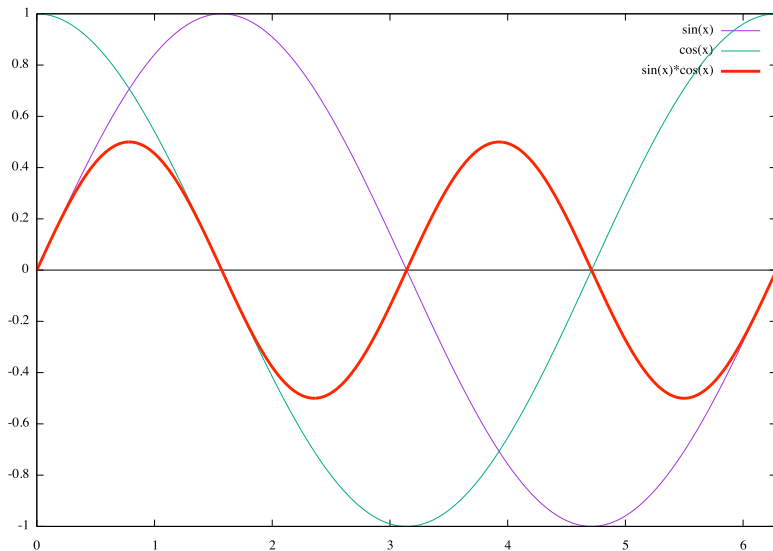
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



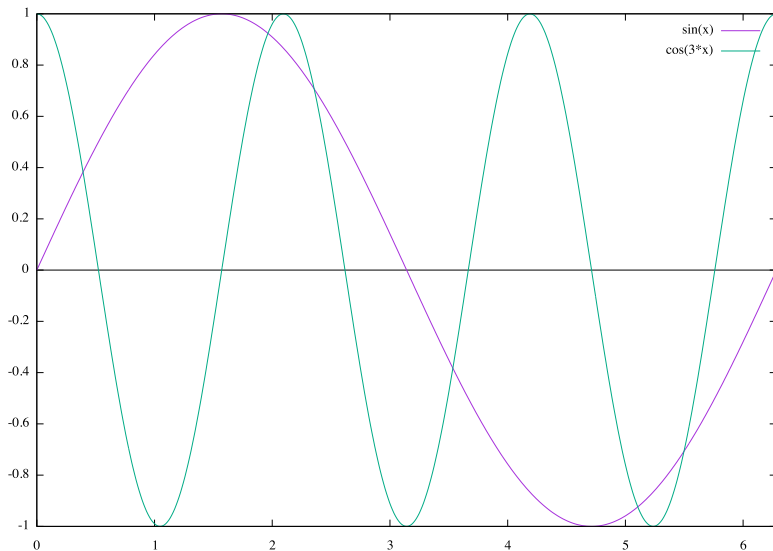
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



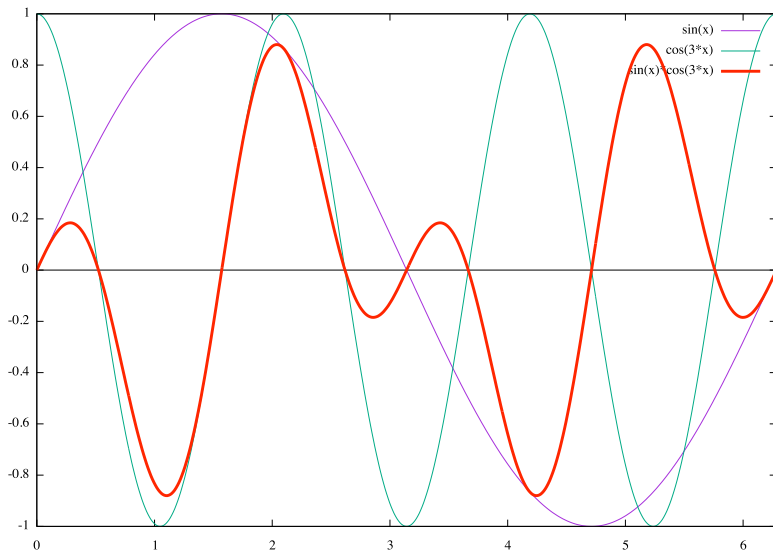
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



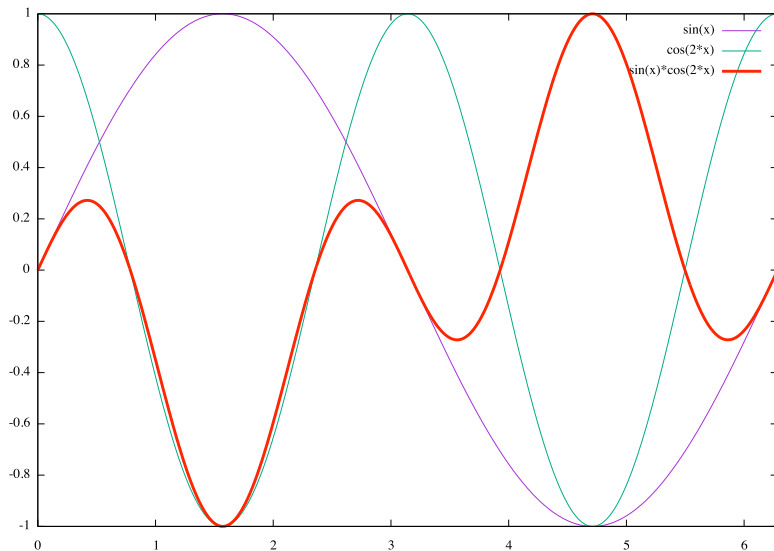
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



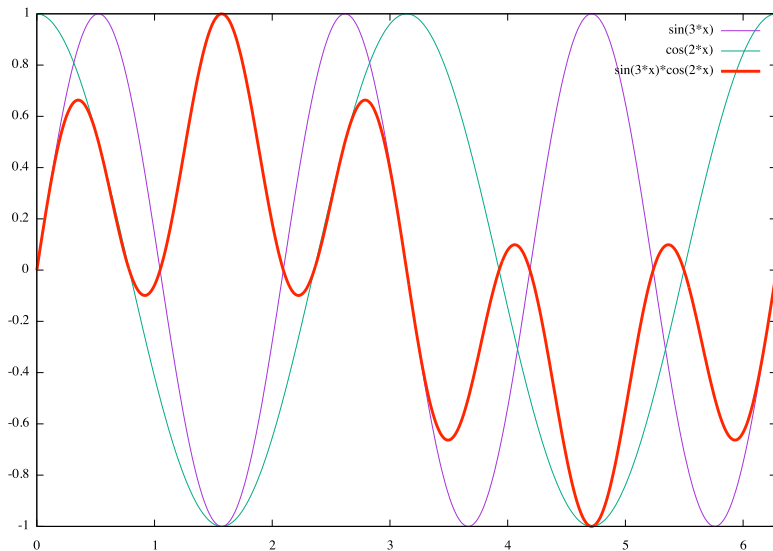
Ortogonalidad del sistema trigonométrico



Ortogonalidad del sistema trigonométrico



Ortogonalidad del sistema trigonométrico



Sistemas ortonormales en L^2

Consideramos $I = [x_0, x_1] \subset \mathbb{R}$.

$$L^2(I) = \left\{ f : I \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es medible, } \int_I |f|^2 dx < \infty \right\}$$

es un espacio de Hilbert con producto escalar y norma

$$\langle f, g \rangle := \int_I f(x)g(x) dx, \quad \|f\|_2 := \left(\int_I |f|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Definición (sistema ortonormal de L^2)

$\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ tal que:

- 1 $\langle f_i, f_j \rangle = 0$ para cualesquiera $i, j \in \mathbb{N}$ con $i \neq j$.
- 2 $\|f_n\|_2 = 1$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$

Series de Fourier en L^2

Dadas $f \in L^2(I)$ y $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ un sistema ortonormal, la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n, \quad \text{con } c_n = \langle f, f_n \rangle$$

es la serie de Fourier (generalizada) de f respecto del sistema $\{f_n\}$, y los c_n son los coeficientes de Fourier del desarrollo.

Algunas situaciones de interés:

- Series de Fourier clásicas (funciones trigonométricas)
- Polinomios ortogonales
- Funciones de Bessel
- Armónicos esféricos
- Wavelets

Serie de Fourier en L^2

Dadas $f \in L^2(I)$ y $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ un sistema ortonormal, la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n, \quad \text{con } c_n = \langle f, f_n \rangle$$

es la serie de Fourier (generalizada) de f respecto del sistema $\{f_n\}$, y los c_n son los coeficientes de Fourier del desarrollo.

Sea $M = \overline{\text{span} \{f_n/n \in \mathbb{N}\}}$. Equivalen:

- $L^2(I) = M$.
- $f = \sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n$ para cualquier $f \in L^2(I)$.

En cuyo caso, diremos que el sistema ortonormal es *completo*.

Serie de Fourier en L^2

Dadas $f \in L^2(I)$ y $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ un sistema ortonormal, la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n, \quad \text{con } c_n = \langle f, f_n \rangle$$

es la serie de Fourier (generalizada) de f respecto del sistema $\{f_n\}$, y los c_n son los coeficientes de Fourier del desarrollo.

Desigualdad de Bessel: $\sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 \leq \|f\|_2^2$

Identidad de Parseval

Si $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ es un sistema ortonormal completo,

entonces $\sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 = \|f\|_2^2 \forall f \in L^2(I)$, y viceversa.

Series de Fourier en L^2

Dadas $f \in L^2(I)$ y $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ un sistema ortonormal, la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n, \quad \text{con } c_n = \langle f, f_n \rangle$$

es la serie de Fourier (generalizada) de f respecto del sistema $\{f_n\}$, y los c_n son los coeficientes de Fourier del desarrollo.

Dada $f \in L^2(I)$, su serie de Fourier respecto de un sistema ortonormal completo $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ converge hacia f (con respecto a la norma de $L^2(I)$). Es decir,

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n, \quad \text{con } c_n = \langle f, f_n \rangle$$

como funciones de $L^2(I)$.

Serie de Fourier en L^2

Dadas $f \in L^2(I)$ y $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2(I)$ un sistema ortonormal, la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n, \quad \text{con } c_n = \langle f, f_n \rangle$$

es la serie de Fourier (generalizada) de f respecto del sistema $\{f_n\}$, y los c_n son los coeficientes de Fourier del desarrollo.

Si se puede escribir

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} c_n f_n,$$

entonces la ortonormalidad del sistema $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ implica que necesariamente

$$c_n = \langle f, f_n \rangle .$$

El desarrollo de Fourier asociado a una tal f **es único**.

El sistema trigonométrico

$$\begin{cases} f_0(x) &= 1 \\ f_{2n-1}(x) &= \cos(nx) \\ f_{2n}(x) &= \sin(nx) \end{cases}, n \in \mathbb{N}$$

proporciona un sistema ortogonal y completo en $L^2(0, 2\pi)$

Recuérdese que

$$\sin(\theta) \sin(\varphi) = \frac{1}{2}(\cos(\theta - \varphi) - \cos(\theta + \varphi)),$$

$$\cos(\theta) \cos(\varphi) = \frac{1}{2}(\cos(\theta - \varphi) + \cos(\theta + \varphi)),$$

$$\sin(\theta) \cos(\varphi) = \frac{1}{2}(\sin(\theta + \varphi) + \sin(\theta - \varphi)).$$

El sistema trigonométrico en $I = [0, L]$

$$\begin{cases} f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} \\ f_{2n-1}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right), n \in \mathbb{N} \\ f_{2n}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \end{cases}$$

proporciona un sistema ortonormal y completo en $L^2(I)$

Serie de Fourier asociada

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \right)$$

$$a_n := \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx, \quad b_n := \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx$$

Forma compleja del desarrollo de Fourier en $[0, L]$

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \exp \left\{ i \frac{2\pi n x}{L} \right\}$$

con coeficientes

$$c_n := \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \exp \left\{ -i \frac{2\pi n x}{L} \right\} dx, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Cambio de intervalo de referencia

El desarrollo de Fourier en $I = [x_0, x_1]$ toma la forma

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \left(\frac{2\pi n(x - x_0)}{x_1 - x_0} \right) + b_n \sin \left(\frac{2\pi n(x - x_0)}{x_1 - x_0} \right) \right)$$

con los coeficientes

$$a_n := \frac{2}{x_1 - x_0} \int_{x_0}^{x_1} f(x) \cos \left(\frac{2\pi n(x - x_0)}{x_1 - x_0} \right) dx,$$

$$b_n := \frac{2}{x_1 - x_0} \int_{x_0}^{x_1} f(x) \sin \left(\frac{2\pi n(x - x_0)}{x_1 - x_0} \right) dx$$

Ejemplo: Desarrollo de Fourier de $g(x) = x^2$ en $[0, 2\pi]$

$$a_0 = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{8\pi^3}{3} = \frac{8\pi^2}{3}$$

$$\forall n > 1, a_n = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4}{n^2}$$

$$b_n = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = -\frac{4\pi}{n}$$

$$f(x) = x^2 = \frac{4}{3}\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos(nx) - \frac{4\pi}{n} \sin(nx)$$

Evaluando en $x=0 \Rightarrow 0 = \frac{4}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \Rightarrow$ el desarrollo para

$f(x) = x^2$ no converge puntualmente $\Rightarrow$ tampoco uniformemente.